RC-0 - Primer arranque y calibración del robot

Grupo 2 - S-004 | Integrantes: Patrick, Marcelo, Jeferson y Steven | Calibración: A3 - Hombro | Validación: A4 - Gancho | ROS_DOMAIN_ID=20

Predicción inicial

Para una orden de **0.10 m/s durante 10 s**, el modelo ideal predice aproximadamente **100 cm** tanto en cinta como en /odom. Si se usa como b_eff solo el ancho físico W, se espera que el robot gire **menos de 360° físicamente** cuando /odom marque 360°, debido al deslizamiento y al ancho efectivo mayor. Si dos grupos usan el mismo ROS_DOMAIN_ID, sus nodos y tópicos pueden mezclarse en la misma red ROS 2.

Parte A - Arranque

Se verificó la cadena placa -> micro-ROS -> ROS 2 y la disponibilidad de /cmd_vel, /odom, /imu y /scan. Frecuencias observadas: **/odom ~11 Hz** y **/imu ~25 Hz**.

Parte B - Calibración lineal de r (A3)

Corrida	r [m]	d_real [m]	d_odom [m]	error
1	0.03250	1.23	1.1341	7.80%
2	0.03525	1.14	1.0922	4.19%
3	0.03679	1.10	1.0922	0.71%

Resultado adoptado: **wheel_radius r = 0.03679 m**. La última corrida quedó dentro del criterio de error <= 2%.

Parte C - Calibración de b_eff (A3)

b_eff final [m]	Sentido	Ángulo real	/odom acum.	Error físico
0.2520	Horario	360°	361.8°	0.00%

Resultado adoptado: **wheel_separation / b_eff = 0.2520 m**; la calibración convergió con error físico < 1%.

Parte D - Validación sin recalibrar (A4)

Prueba	Valor real	Valor /odom	Error
Recta 1	1.07 m	0.965794 m	9.74%
Recta 2	1.04 m	0.978111 m	5.95%
Giro CCW	330°	361.8°	9.64%

Parte E y análisis final

El script **plot_odom.py** procesó los cuatro bags oficiales y generó las gráficas de trayectoria x-y y orientación theta(t). La calibración en A3 cumplió los umbrales finales (recta 0.71% y giro físico 0.00%), pero en A4 los errores aumentaron. La diferencia se atribuye principalmente al cambio de montaje/sentido, alineación inicial y deslizamiento rueda-piso; en un robot 4WD modelado como diferencial equivalente, estos efectos impactan especialmente los giros y la odometría en otra superficie/configuración.

Parámetros finales: r = 0.03679 m | b_eff = 0.2520 m | **Archivos:** setup_log.txt, linea_recta.csv, calibration_log.csv, validacion.csv, 4 rosbag, plot_odom.py y 8 PNG.